

تحليل الخوارزميات بقلم: د. باسم العجلة والتصميم

الفصل الثالث القوة الغاشمة والبحث الشامل

مخطط تفصيلي

مقدم إلى نهج القوة الغاشمة

زرفل الاختيار والفرز بالفقاعات

ثحبلا المتسلسل ومطابقة السلسلة بالقوة الغاشمة

لكن شمس أقرب زوج باستخدام القوة الغاشمة

ثحبلا شامل

ثحبلا بالعمق أولاً والبحث بالعرض أولاً

أقرب زوج

بيان المشكلة: لمعرفة أقرب نقطتين في مجموعة من

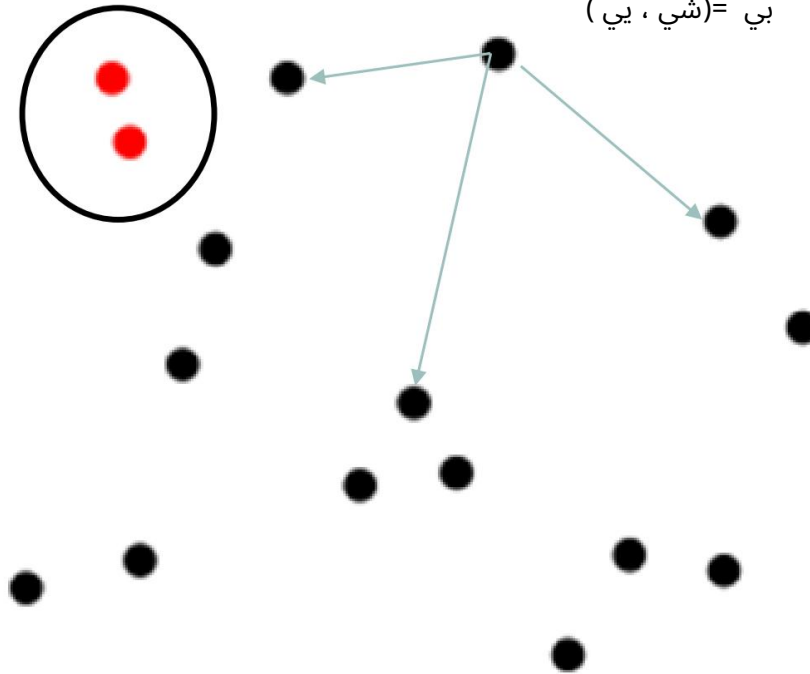
ن نقطة في المستوى الديكارتي ثنائي الأبعاد.

بي = (شي ، يي)

المسافة الإقليدية القياسية

$$\sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$$

$$P_j = (x_j, y_j)$$



أقرب زوج

أقرب زوج من النقاط في العالم الحقيقي.

مما ظن مراقبة الحركة الجوية (أقرب الطائرات التي قد تصطدم)

برقاً مكتب بريد (لإغلاق أحدها)

تال جـس قاعدة البيانات (سجلات مماثلة)

لـلـحـت التجميع على أساس مقياس التشابه

خوارزمية أقرب زوج

Algorithm BruteForceClosestPoints(P)

// P is list of points

$dmin \leftarrow \infty$

for $i \leftarrow 1$ **to** $n-1$ **do**

for $j \leftarrow i+1$ **to** n **do**

$d \leftarrow \text{sqrt}((x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2)$

if $d < dmin$ **then**

$dmin \leftarrow d; index1 \leftarrow i; index2 \leftarrow j$

return $index1, index2$

الكفاءة : (n^2)

مخطط تفصيلي

مقدم إلى نهج القوة الغاشمة

زرفل الاختيار والفرز بالفقاعات

ثحب المتسلسل ومطابقة السلسلة بالقوة الغاشمة

لشكشم أقرب زوج باستخدام القوة الغاشمة

ثحب شامل

ثحب العمق أولاً والبحث بالعرض أولاً

بحث شامل

نهج القوة الغاشمة لحل المشكلات التوافقية

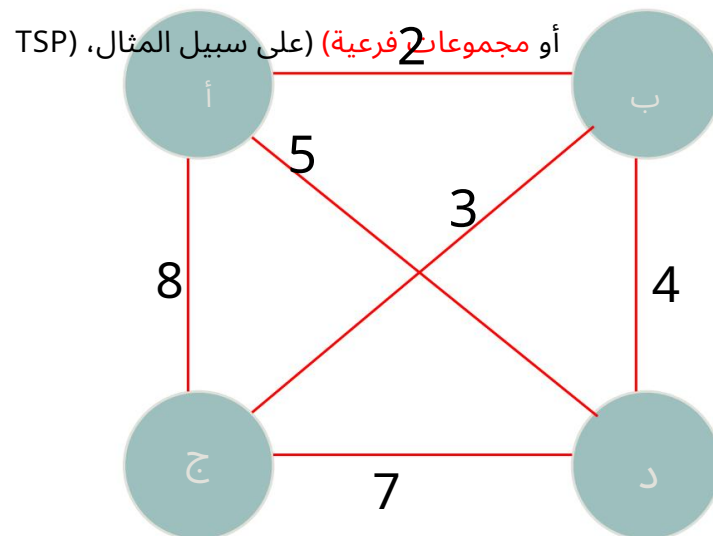
الخطوة الأولى: الجيل

(أي)

التركيبات ،

مثال بسيط على

مشكلة البائع المتجول (TSP)



بحث شامل

□ إنشاء قائمة بجميع الحلول المحتملة للمشكلة في

بطريقة منهجية. (تنمو بشكل كبير مع حجم المثل).

□ تقييم الحلول المحتملة واحدة تلو الأخرى، واستبعاد الحلول غير القابلة للتطبيق

تلك.

□ بالنسبة لمشكلة التحسين، يجب متابعة أفضل حل تم العثور عليه

حتى الآن عندما ينتهي البحث، أعلن عن الحلول التي تم العثور عليها

المشاكل التي تم حلها عن طريق الاستنفاد يبحث

1) مشكلة البائع المتجول (TSP)

2) مشكلة حقيبة الظهر (KSP).

مشكلة البائع المتجول (TSP)

مشكلة البائع المتجول (TSP)

نظرًا لوجود n مدينة مع معرفة المسافة بين كل زوج؛ أوجد

أقصر جولة تمر عبر جميع المدن مرة واحدة فقط قبل

العودة إلى المدينة البداية.

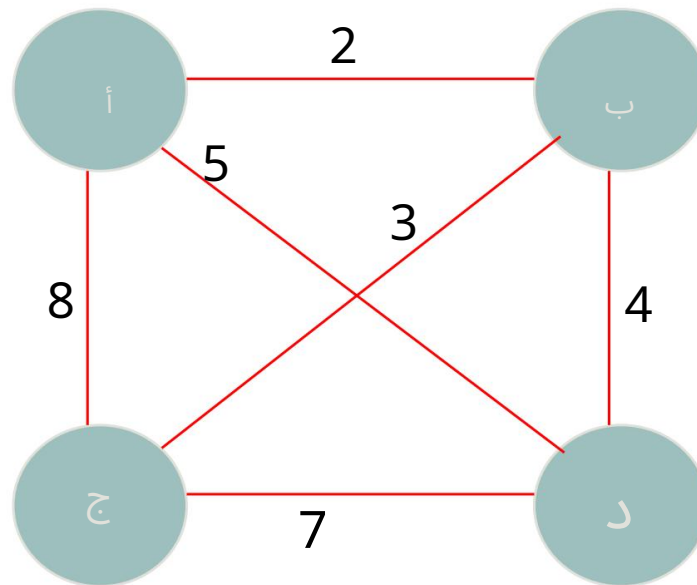
ابحث عن أقصر دائرة هاميلتونية في رسم بياني متصل مرجح.

الدائرة الهاميلتونية: هي دورة تمر عبر جميع رؤوس الرسم البياني مرة واحدة فقط. (ويليام روان هاميلتون

(1805-1865))

مشكلة البائع المتجول (TSP)

مثال بسيط لمشكلة بائع السفر (TSP)



TSP من خلال البحث الشامل

كيفية حل مشكلة TSP من خلال البحث الشامل

□ احصل على جميع الجولات عن طريق إنشاء جميع التباديل لـ $(n - 1)$

المدن المتوسطة. (ن-1)!

□ احسب طول الجولات المرئية

□ ابحث عن الأقصر بينهم.

TSP من خلال البحث الشامل

رحلة	يكلف	
أ → د → ج → ب → أ	$2+3+7+5 = 17$	← أفضل
أ → ج → د → ب → أ	$2+4+7+8 = 21$	
أ → د → ب → ج → أ	$8+3+4+5 = 20$	
أ → ب → د → ج → أ	$8+7+4+2 = 21$	
أ → ج → ب → د → أ	$5+4+3+8 = 20$	
أ → ب → ج → د → أ	$5+7+3+2 = 17$	← أفضل

كفاءة : $\frac{1}{2}!(n-1)$

مشكلة حقيبة الأضرار

نظرًا لوجود n عنصرًا بأوزان w_1 و w_2 و... و w_n والقيم

$v_1, v_2, \dots, v_n$ وحقيبة ظهر ذات سعة W .

ابحث عن المجموعة الفرعية الأكثر قيمة من العناصر التي تناسب

حقيبة الظهر.

يجب على طائفة النقل أن تنقل المجموعة الأكثر قيمة من

نقل العناصر إلى موقع بعيد دون تجاوز سعتها

القوة الغاشمة لمشكلة حقيبة الظهر

كيف يمكننا حلها؟

□ إنشاء جميع المجموعات الفرعية الممكنة من العناصر n .

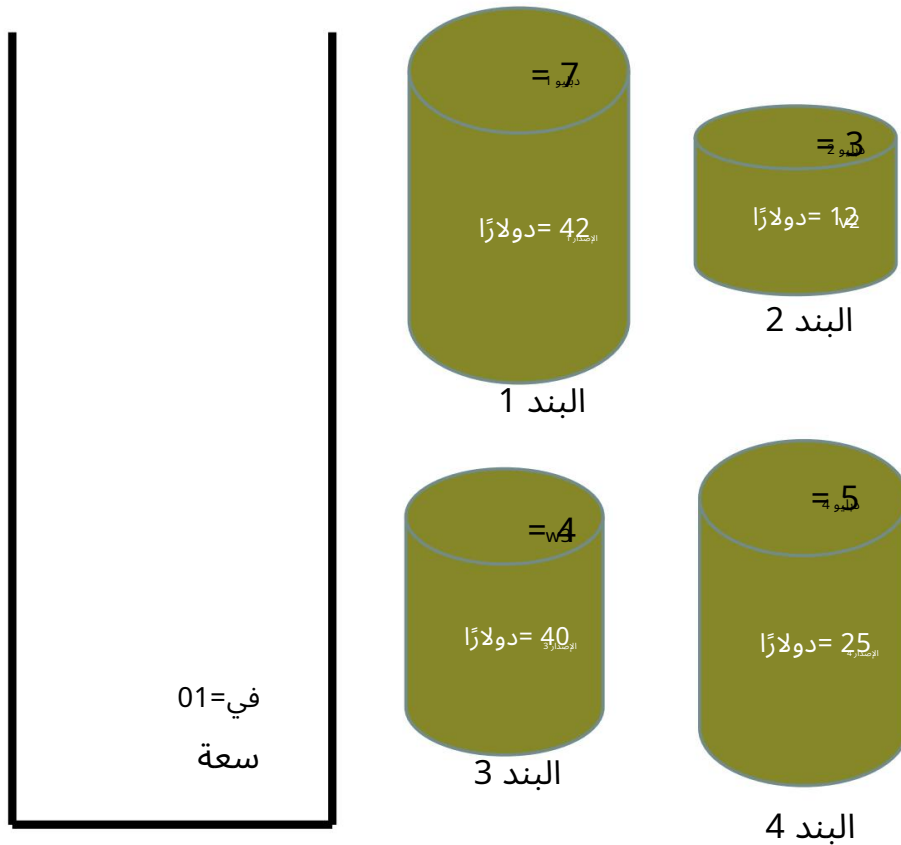
□ احسب الوزن الإجمالي لكل مجموعة فرعية لتحديد الخيارات الممكنة

مجموعات فرعية.

□ إيجاد المجموعة الجزئية لأكبر قيمة

ما هي تكلفة الوقت؟

القوة الغاشمة ل مشكلة حقيبة الأضرار



قيمة	وزن	مجموعة فرعية
0 دولار	0	$\emptyset$
42 دولارًا	7	{1}
12 دولارًا	3	{2}
40 دولارًا	4	{3}
25 دولارًا	5	{4}
54 دولارًا	10	{1,3}
!ممکن	11	{1,2}
!ممکن	12	{1,4}
52 دولارًا	7	{2,3}
37 دولارًا	8	{3,4}
65 دولارًا	9	{2,4}
!ممکن	14	{1,2,3}
!ممکن	15	{1,2,4}
!ممکن	16	{1,3,4}
!ممکن	12	{2,3,4}
!ممکن	19	{1,2,3,4}

القوة الغاشمة لمشكلة حقيبة الظهر

ماذا عن أخذ العناصر حسب الترتيب التنازلي للقيمة /

الوزن؟

البند 10 : 3 دولارات/وحدة

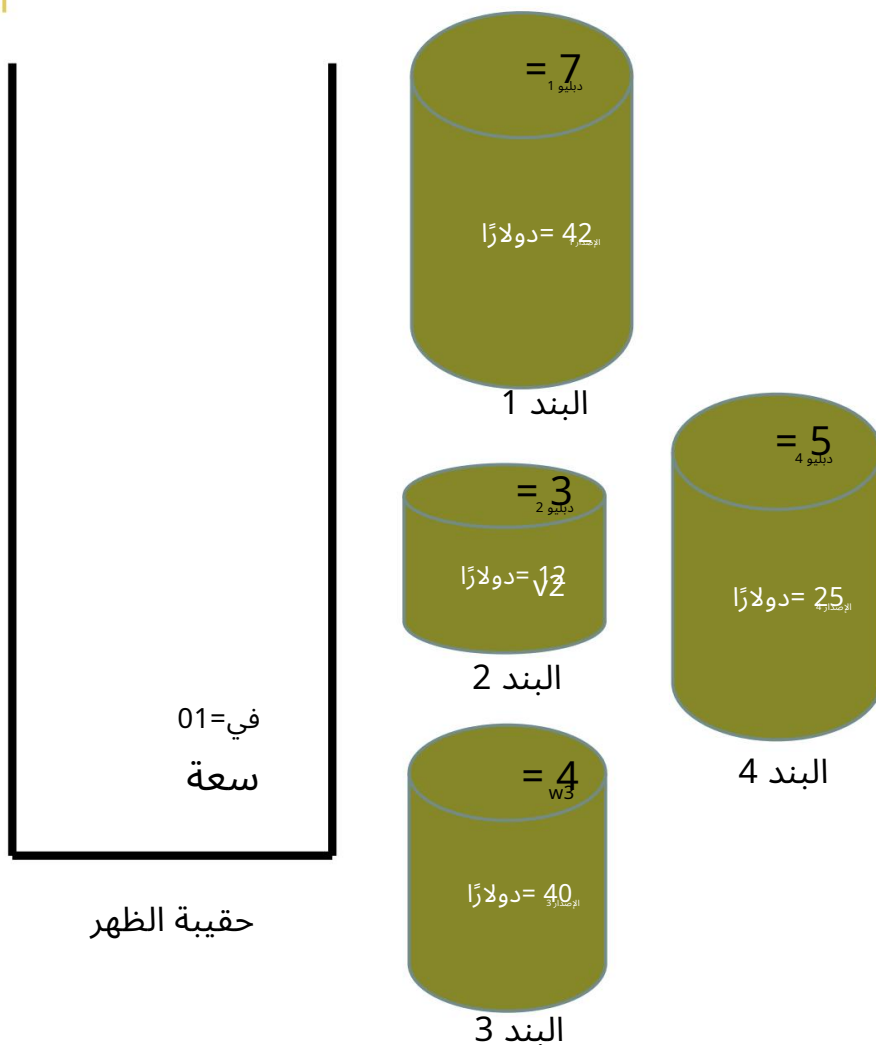
البند 6 : 1 دولارات/وحدة

البند 5 : 4 دولارات/وحدة

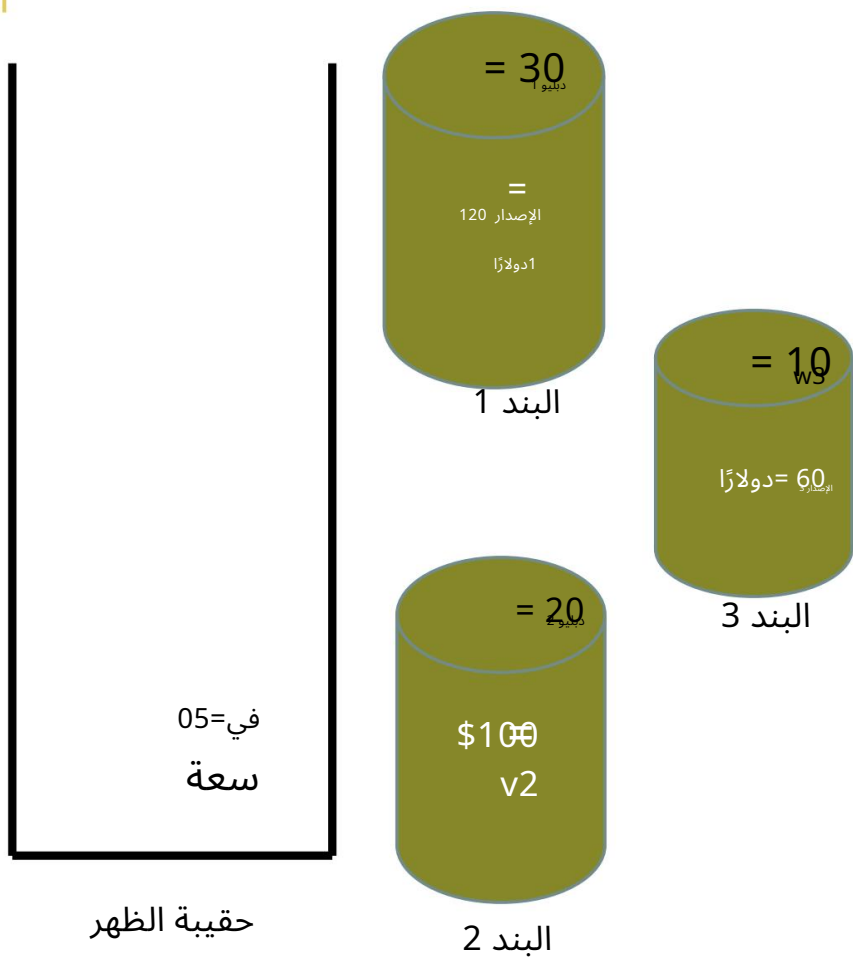
البند 4 : 2 دولارات/وحدة

{البند 3، البند 4} = 40 دولارًا + 25 دولارًا = 65 دولارًا

يعمل لهذا المثال! □



القوة الغاشمة لمشكلة حقيبة الظهر



مجموعة فرعية	وزن	قيمة
$\emptyset$	0	0 دولار
{1}	30	120 دولارًا
{2}	20	100 دولار
{3}	10	60 دولارًا
{1,3}	50	220 دولارًا
{1,2}	40	180 دولارًا
{2,3}	30	160 دولارًا
{1,2,3}	60	!ممکن

القوة الغاشمة لمشكلة حقيبة الظهر

ماذا عن أخذ العناصر حسب الترتيب التنازلي للقيمة / الوزن؟

البند 6 : 3 دولارات/وحدة

البند 5 : 2 دولارات/وحدة

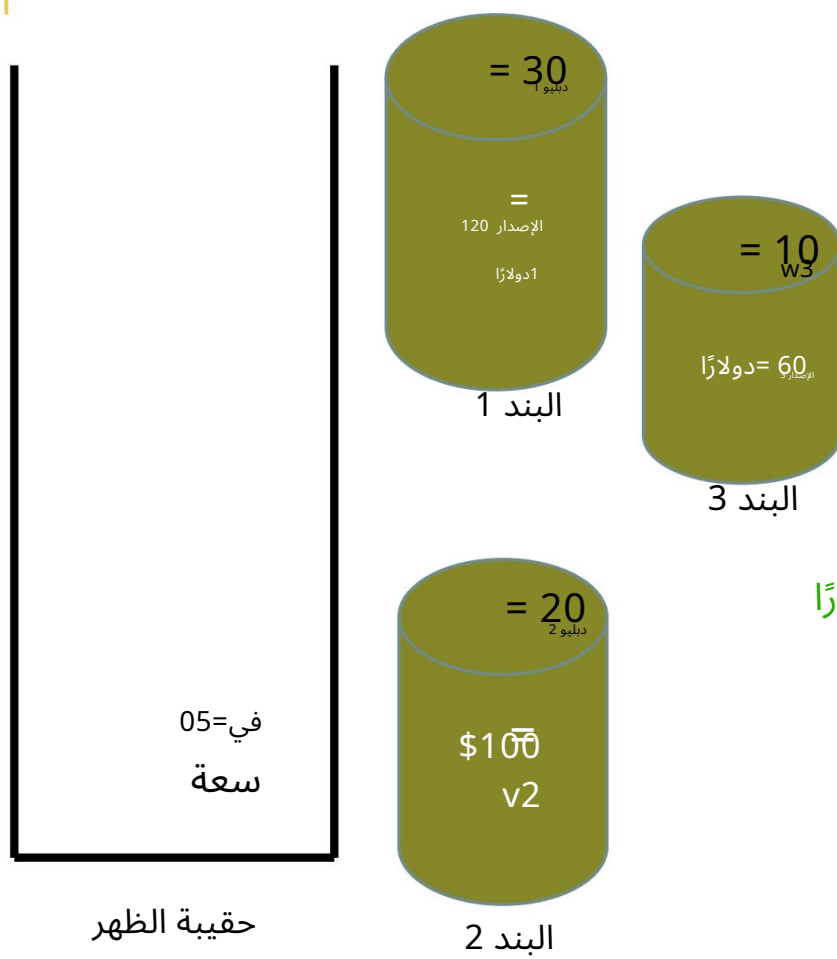
البند 4 : 1 دولارات/وحدة

{البند 3، البند 2} = 60 دولارًا + 100 دولارًا = 160 دولارًا

{العنصر 3، العنصر 1} = 60 دولارًا + 120 دولارًا = 180 دولارًا

{العنصر 2، العنصر 1} = 100 دولار + 120 دولارًا = 220 دولارًا

لا يعمل لهذا المثال □



TSP من خلال البحث الشامل

بالنسبة لمشكلتي بائع السفر وحقيبة الظهر،

يؤدي البحث الشامل إلى تعقيد زمني هائل.

تعتبر مشاكل Knapsack و TSP من الأمثلة الأكثر شهرة

مشاكل NP-hard (أي لا توجد خوارزمية تسلسلية تعمل في

حدود زمنية في n ، فقط في الوقت الأسّي في n ، وهي

من المعتقد على نطاق واسع أنه لا توجد خوارزمية زمنية متعددة الحدود.